A.弹簧夹一直处于打开状态　　B.红磷点燃后缓慢伸入集气瓶中

C.装置漏气　　D.燃烧匙中放入红磷过多

任务三：思路拓展与应用

如图 3 所示是学生设计的一套实验改进装置。使用图 3 装置测定实验数据如下表所示。

项目	实验前			实验后
	集气瓶的体积	集气瓶中水的体积	量筒内水的体积	量筒内水的体积
体积/mL	375	20	100	28

375　72

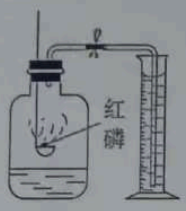


图3

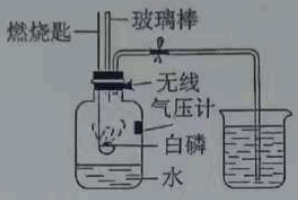


图4

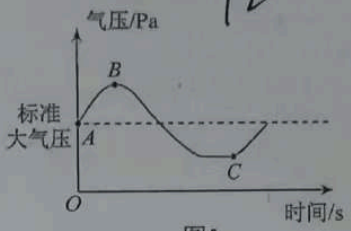


图5

（4）根据数据计算，改进实验后测得的空气中氧气的体积分数是 20.3% （计算结果精确到 0.1%）。

（5）若实验后读取量筒内水的体积时仰视读数，可能会使测定结果 偏大 （填“偏大”“偏小”或“无影响”）。

任务四：数字化技术的应用

如图 4，实验时先在酒精灯上加热玻璃棒，然后迅速插入瓶中来加热白磷，实验过程中气压变化如图 5。

（6）结合题目信息，简要解释图 5 中 A→B 过程中气压上升的原因：白磷燃烧放热 ；解释 C 点后气压上升的原因：外界大气压将水压入集气瓶，瓶内气体被压缩，气压上升

7. 元素周期表是我们学习和研究化学的非常重要的工具，通过实验研究物质的制取和性质是学习化学的重要方法。

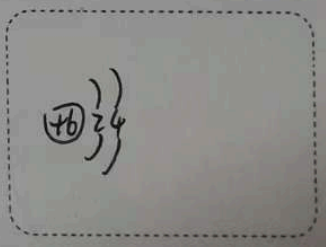
（1）卢瑟福通过“α粒子散射实验”，提出了原子的“核式结构模型”，原子中带正电荷部分的 原子核 体积很小，但几乎占有全部质量。

6 C 碳 12.01	7 N 氮 14.01	8 O 氧 16.00
14 Si 硅 28.08	15 P 磷 30.97	16 S 硫 32.06

（2）①下图是元素周期表中的部分内容，观察元素周期表，氧和硫排在同一竖列，是因为它们的 d （填字母）相同。

a.质子数　b.中子数　c.核外电子数　d.最外层电子数

②在右图虚线框中画出碳原子的结构示意图。写出木炭在氧气中燃烧的文字表达式：碳+氧气 点燃→二氧化碳



（3）某化学兴趣小组在老师的指导下，用下图实验装置进行氧气的制取、收集与性质的实验。



A　B　C　D　E

①实验室用固体试剂制取一瓶比较纯净的氧气时，可选用装置 BD 来进行制取和收集，该反应的文字表达式是 高锰酸钾 加热→ 锰酸钾+二氧化锰+氧气

②装置 E 在集气瓶底部盛放一些水的原因是 防止高温熔融物溅落，炸裂集气瓶

（4）学习生物学后，我们知道绿色植物通过光合作用，能够吸收二氧化碳和水分生成葡萄糖，同时释放出氧气，请回答：

①从微观角度看，一个二氧化碳分子是由 一个碳原子和两个氧原子 构成的。

②从物质组成角度看，氧气和二氧化碳中都含有 氧 元素。